個人工作報告 I（Iteration 3）

計算機程式設計團體作業｜第 15 組｜第 8 週 期中系統 v1.0（F4、F5、F6）

姓名	張庭瑄	學號	111590042
組別	第 15 組	角色	成員 A / 組長

一、個人負責功能說明

1. 角色

成員 A，擔任組長與專案整合負責人。期中階段主責 F6 資料儲存與系統測試，並負責把 F1～F6 整合成可執行的期中系統 v1.0。

2. 負責功能

• **F6 資料儲存（storage.py）**：課程、學生、教室、活動與選課紀錄可存成 JSON 或 6 個 CSV 檔；重新啟動後載入。每一筆資料都經過與新增時相同的驗證，格式錯誤只略過該筆並列出原因，選課紀錄與活動報名逐列套用，壞的一列不會連帶影響其他資料。

• **期中系統 v1.0（main.py、cli.py）**：互動式選單提供查詢、加退選、課表、報名、篩選、查詢教室、儲存與載入；python main.py --demo 依序示範 F1～F6。只有 cli.py 處理輸入輸出，輸入函式以參數傳入，選單也能自動測試。

• **整合與測試**：F1～F6 整合測試、測試分類統計工具、測試報告。

3. 協作與 Review 責任

回應 E 對我 main.py 的 Code Review；追蹤 B 的 F1 問題；我的 F6 由 E 檢視。

二、期中個人工作報告（第 5～8 週）

週次	主要工作	產出
5	整理作業規範與專題範圍，建立最小專案骨架，整理 README 與分工	專案骨架、README、分工文件（commit fdcd78b）
6	整理專案文件與資料夾結構；訂定 F1 函式介面與細部規格 R1～R11；規劃提交分工；Code Review B 的 F1 程式（7 項問題）	規格書 V1.0、main.py 接上 F1（commit 2be7180、85b074f）
7	主程式 v2；SchoolCatalog 加入活動資料；修正缺陷 D4、D7；整理 F2、F3 規格 R12～R21；追蹤 Code Review	規格書 V2.0（commit 92872ce、4179caa、6818ed2）
8	F6 CSV / JSON 儲存；期中系統 v1.0 選單；F1～F6 整合測試；回應 E 的 Code Review；測試報告與團隊 AI 協作紀錄	規格書 V3.0、測試報告、AI 協作紀錄、影片 I 腳本

本週工作紀錄

負責功能	完成日期	實際完成內容
F6 與期中系統 v1.0（Iteration 3）	2026/10/30	1. 同步組員提交，確認 C、E 的個人紀錄與本機模板不衝突後更新。 2. 實作 CSV 儲存與載入，修正 Code Review 第 1 項（清單為 null 時載入中止）。 3. 回應 E 的 Code Review 第 2～4 項：資料檔不存在要回報、刪除訊息區分原因、同一天節次合併顯示。 4. 使用 AI 助理產生 F4、F5 初版程式與測試，交由 D、C 檢視。 5. 互動式選單 v1.0、F1～F6 整合測試；自動化測試 169 項全部通過。 6. 整理規格書 V3.0、測試報告、團隊 AI 協作紀錄與影片 I 腳本。

遇到的問題與解決方式

問題	解決方式 / 處理狀態
CSV 載入第一版中，一列錯誤的選課紀錄會讓整位學生和他報名的活動一起載入失敗。	由測試發現；改為先載入學生與活動，再逐列套用選課紀錄與報名，壞的一列只略過該列。
互動式選單需要 input()，但作業要求核心函式不能依賴人工輸入。	輸入輸出集中在 cli.py，並以參數傳入，測試時用預先寫好的輸入執行選單。
活動的日期與時間需要對應到節次，團隊沒有節次時間表。	定義節次時間表並寫入規格 R22，已於 10/28 團隊會議確認。
作業要求正常、邊界、錯誤案例各 10 個以上，需要能統計。	測試檔以區段分組，寫工具自動統計：正常 50、邊界 33、錯誤 86。

三、Git 紀錄與測試結果

項目	內容
Repository	https://github.com/0mago0/programing_team_project
完成日期	2026/10/30
提交內容	storage.py（F6 CSV）、cli.py（選單 v1.0）、main.py、data_manager.py（載入修正），F6、整合與選單測試，以及團隊文件與工具。F4、F5 程式與測試由 D、C 提交。
Commit 紀錄	c5f402a | 2026/10/30 | 0mago0 第 8 週：F6 CSV / JSON 儲存、期中系統 v1.0 選單、整合測試 完整 hash：c5f402a6dab3ed2129c1331f901899c96f023603
測試結果	1. python -m pytest -q：169 passed（正常 50、邊界 33、錯誤 86）。 2. python main.py --demo：F1～F6 依序示範正常；JSON 與 CSV 存檔再載入後與原資料相同，加入一筆格式錯誤的課程只略過該筆。 3. python main.py：以預先寫好的輸入執行選單，查詢、加選、課表與額滿拒絕都正確。

四、程式理解說明

項目	load_catalog_csv(directory)（campus_planner/storage.py）
Input	存放 CSV 的資料夾路徑，裡面最多 6 個檔案：課程、學生、教室、活動、選課紀錄、活動報名。
Process	1. 讀取每個 CSV；缺少的檔案當作沒有資料。 2. 課程、學生、教室、活動的每一列先轉成與 JSON 相同的格式；數字、必選修、時段格式不對時，記錄這一列的錯誤並略過。 3. 交給 catalog_from_dict，用和新增資料相同的驗證載入。 4. 最後才逐列套用選課紀錄與活動報名：學生或課程不存在、重複、超過預計人數的列，只略過那一列。
Output	(catalog, errors)：catalog 是成功載入的資料，errors 是每一筆被略過的資料與原因。
Boundary / Error	1. 資料夾不存在：回傳空資料與「找不到資料夾」。 2. 缺少欄位：回報「缺少欄位 'capacity'」。 3. 學分寫成「三」、必選修寫成 maybe、時段寫成「星期一」：該列略過並說明原因。 4. 一列選課紀錄指向不存在的課程：只略過那一列，學生和他報名的活動照常載入（缺陷 D10 的修正）。

五、Code Review 紀錄

1. 回應 E 對 main.py 的 Code Review（第 6 週）

#	E 提出的問題	我的處理
1	示範查詢依賴特定資料，查不到結果	第 7 週改查「已額滿的課程」與「數學系二年級」
2	資料檔不存在時沒有提示	本週 load_catalog 改為回報「找不到資料檔」，加入回歸測試
3	刪除訊息不分原因	本週區分「課程不存在」與「已有 N 名學生選修」
4	同一天的節次分開列出	本週改為「週一 3、4」

2. 追蹤 B 的 F1 問題

第 1 項（清單為 null 時載入中止）屬於 F6 的要求，本週由我修正並加入回歸測試；第 2～7 項重新執行後仍可重現，持續追蹤。

六、AI 協作紀錄

項目	內容
使用的 AI	Claude（Claude Code）
Prompt	「接下來作第八周的部分」
AI 協助內容	同步組員提交並確認不會覆蓋；產生 F4、F5、F6 初版程式、選單 v1.0 與測試；整理測試分類、測試報告、團隊 AI 協作紀錄與影片 I 腳本。
不能直接採用的例子	AI 產生的 CSV 載入把選課紀錄併入學生資料再一起驗證，一列錯誤會讓學生與活動一起載入失敗；測試失敗後才發現，改為逐列套用。
驗證方式	python -m pytest -q 共 169 項通過；python main.py --demo 與以預先寫好的輸入執行選單，檢查輸出。

七、個人 AI 協作反思 I

期中這四週，我大量使用 AI 產生初版程式、測試與文件，速度比自己從零寫快很多，但我也發現 AI 產生的東西「看起來完整」不代表正確：第 6 週的參數衝突、第 7 週的學分顯示、第 8 週的 CSV 連帶載入失敗，都是在跑測試或實際執行時才發現。因此我的做法變成：先決定規則，再讓 AI 產生程式，最後一定以測試與實際執行確認，並在紀錄中寫清楚哪些是 AI 產生、我檢查了什麼。

AI 不能取代的是判斷：規格未明訂的規則要由團隊開會決定，資料合理與否、哪些 Review 疑點是真的問題，也都要自己確認。期末導入 TDD 後，我希望先自己寫出測試案例，再請 AI 協助實作，讓測試成為我理解需求的證據，而不只是事後檢查。